

TD nombres complexes

Exercice 1

Mettre chacun des nombres complexes suivants sous forme algébrique :

$$z = -\frac{2}{1-i\sqrt{3}} \quad u = \frac{1}{(1+2i)(3-i)} \quad v = \frac{1+2i}{1-2i} \quad w = \frac{5+i\sqrt{2}}{1+i}$$

Exercice 2

Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$1+i \quad ; \quad 1-i \quad ; \quad 1+i\sqrt{3} \quad ; \quad \left(\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}\right)^{10} \quad ; \quad \frac{\sqrt{6}+i\sqrt{2}}{2}$$

Exercice 3

1. Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$2z + 2i = iz \quad ; \quad i(3-i)z - 2 = (2i+1)z + (2i+z)i$$

Exercice 4

On pose $z = \sqrt{3} + i$

1. Écrire z sous forme exponentielle.
2. En déduire $\{n \in \mathbb{N} \mid z^n \in \mathbb{R}\}$ (dis autrement : déterminer les entiers n pour lesquels z^n est réel)

Exercice 5

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$z + \bar{z} = 2 \quad ; \quad 3z + 7 = 5\bar{z} - 2i \quad ; \quad |z+1| = |z| + 1$$

Exercice 6

Pour $z \in \mathbb{C}$, on pose $Zz^2 + \bar{z}^2$ et $Z' = z^2 - \bar{z}^2$. Montrer que Z est un réel et que Z' est un imaginaire pur.

Exercice 7

Déterminer les nombres complexes z tels que $\frac{z}{z-i}$ soit réel.

Exercice 8

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = 1 + 2i$, $z_B = 4 + i$ et $z_C = 5 + 3i$. Déterminer l'abscisse du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 9

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = 2 - i$, $z_B = 1$ et $z_C = 4 - 3i$. A , B et C sont-ils alignés ?

Exercice 10

Résoudre $|z-1| = |z-i|$ et interpréter géométriquement.

Exercice 11

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = -1 - 3i$, $z_B = 3 - 5i$ et $z_C = 7 + 3i$.

1. Que peut-on dire du triangle ABC ?
 2. On note D le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Déterminer la nature des triangles BCD et ACD .
-

Exercice 12

Résoudre dans $\mathbb{C}$ est équations suivantes :

$$z^2 - 2z + 5 = 0 \quad ; \quad z + \frac{1}{z} = 1 \quad ; \quad z^4 + 3z^2 - 4 = 0$$

Exercice 13

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Linéariser les expressions $\sin^3 \theta$ et $\cos^2 \theta \sin^2 \theta$.

Exercice 14

Soit $\theta \in \mathbb{R}$, linéariser $\cos^4 \theta$. En déduire la valeur de la somme

$$S = \cos^4\left(\frac{\pi}{8}\right) + \cos^4\left(\frac{3\pi}{8}\right) + \cos^4\left(\frac{5\pi}{8}\right) + \cos^4\left(\frac{7\pi}{8}\right)$$

Exercice 15

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $iz^3 + z^2 - iz - 1 = 0$.

On commencera par trouver une solution évidente.

Exercice 16

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^4 = 4i + 4$.

On cherche les solutions sous forme exponentielle

Exercice 17

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = 1 + i$.

Exercice 18

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Déterminer la forme exponentielle de $1 + e^{i\theta}$

Exercice 19

1. (a) Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 2z \cos(\theta) + 1 = 0$.
(b) A quelle condition les solutions sont-elles distincts ?
 2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + \frac{1}{z^2} = 2 \cos \theta$.
-

Exercice 20

On pose $z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$.

1. Calculer la forme algébrique de z^2
2. (a) Déterminer la forme exponentielle de z^2 .
(b) En déduire la forme exponentielle et trigonométrique de z .

Exercice 21

On note $\theta = \frac{2\pi}{5}$ et $\omega = e^{\theta}$.

1. Déterminer les racines cinquièmes de l'unité en fonction de γ et représenter leurs images.
2. Calculer $(1 - \omega)(1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4)$ et en déduire que :

$$1 + \omega + \bar{\omega} + \omega^2 + \bar{\omega}^2 = 0$$

3. Factoriser $\cos(2x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et démontrer que $4\cos^2\theta + 2\cos\theta - 1 = 0$
4. En déduire la valeur exacte de $\cos\theta$.

Exercice 22

1. Montrer que :

$$\forall(a, b) \in \mathbb{C}, |a + b|^2 + |a - b|^2 = 2(|a|^2 + |b|^2)$$

2. Interpréter géométriquement cette égalité pour en déduire une propriété dite *du parallélogramme*. Que retrouve-t-on dans le cas d'un rectangle ?
3. Donner une formule permettant de calculer la longueur d'une médiane d'un triangle connaissant la longueur de ses trois côtés.

Exercice 23

On note A le point d'affixe 1 et pour tout $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, on considère M le point d'affixe z et M' le point d'affixe z' défini par $z' \frac{z-1}{1-\bar{z}}$.

1. A quelle condition sur M a-t-on $A = M'$?
2. (a) Démontrer que $z' \in \mathbb{U}$ et interpréter graphiquement cette propriété.
(b) Démontrer que $\frac{z'-1}{z-1} \in \mathbb{R}$ et interpréter graphiquement cette propriété.
3. Donner une construction géométrique de M' connaissant M .

Exercice 24

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Montrer l'égalité suivante, appelée identité du parallélogramme :

$$|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2|z|^2 + 2|z'|^2$$

L'interpréter géométriquement.

Exercice 25

Montrer que, pour tout entier $n \geq 0$, le nombre complexe $(2 + 3i)^n + (2 - 3i)^n$ est un nombre entier.

Exercice 26

Soit $z \in \mathbb{C}$, donner une condition nécessaire sur z et suffisante pour que

$$|z + i| = |z - i|$$

Interpréter géométriquement ce résultat.

Exercice 27

Résoudre le système suivant d'inconnues $(z, \omega) \in \mathbb{C}^2$

$$\begin{cases} iz - 2\omega = -4 + 3i \\ 2\bar{\omega} + \bar{z} = 3 \end{cases}$$

Exercice 28

Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $z = \frac{1}{1 - \cos(\theta) - i \sin(\theta)}$. Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de z .

Exercice 29

Soit z un nombre complexe tel que $|z| = 1$ et soit φ la détermination principale de l'argument de z . Déterminer le module et un argument de $Z = 1 + z + z^2$.

En déduire une condition nécessaire et suffisante pour que $Z = z^2 + z + 1$ soit réel, puis une condition nécessaire et suffisante pour que Z soit imaginaire pur

Exercice 30

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ avec $|z| = 1$. Montrer que $i \frac{1+z}{1-z} \in \mathbb{R}$.

Exercice 31

Soient a et b deux complexes tels que $|a| \leq 1$ et $|b| \leq 1$. Montrer que

$$|a + b| \leq \sqrt{2} \quad \text{ou} \quad |a - b| \leq \sqrt{2}$$

Exercice 32

Soit $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ tel que $|a| < 1$ et $|b| < 1$. Montrer que

$$\left| \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \right| < 1$$

Exercice 33

Montrer que pour tout $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, $|a + b|^2 \leq (1 + |a|^2)(1 + |b|^2)$.

Exercice 34

Résoudre dans $\mathbb{C}$ le système $\begin{cases} |1 + z| \leq 1 \\ |1 - z| \leq 1 \end{cases}$. Interpréter géométriquement le résultat.

Exercice 35

Du calcul de $(1 + i)(\sqrt{3} - i)$, déduire $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

Exercice 36

Écrire les nombres suivants sous forme exponentielle

$$u = 3 + i\sqrt{3} \quad v = (1 - i)^6 \quad w = -\sqrt{2 + \sqrt{2}} - i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

(on pourra calculer w^2)

Exercice 37

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Linéariser les expressions suivantes

$$\cos^6(\theta), \quad \cos^4(\theta) \sin(\theta), \quad \cos^4(\theta) \sin^2(\theta)$$

2. Exprimer les nombres suivants en fonction de $\cos(\theta)$, $\sin(\theta)$ et de leurs puissances

$$\cos(6\theta) \quad \sin(4\theta), \quad \sin(\theta) \cos(3\theta), \quad \cos(2\theta) \sin(2\theta)$$

Exercice 38

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx)$$

$$S_3 = \sum_{k=0}^n \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_4 = \sum_{k=0}^n \sin(kx)$$

Indication : on pourra calculer $S_1 + iS_2$ et $S_3 + iS_4$

Exercice 39

Soit $a = e^{\frac{i\pi}{6}}$, $b = 3e^{-\frac{i\pi}{3}}$ et $c = i - \sqrt{3}$. Déterminer les formes exponentielles de

$$abc, \quad \frac{a}{bc}, \quad b^2, \quad c^6$$

Exercice 40

Simplifier le nombre complexe $z = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} \right)^{20}$

Exercice 41

Déterminer le module et un argument de $z = 1 + \sqrt{2} \frac{1 - i}{1 + i\sqrt{3}}$

Exercice 42

Soit $n \in \mathbb{N}$. Simplifier $(1 + i\sqrt{3})^n + (1 - i\sqrt{3})^n$.

Exercice 43

Trouver tous les entiers $n \in \mathbb{Z}$ tels que $(\sqrt{3} + i)^n$ soit réel.

Exercice 44

Soit $x \in \mathbb{R}$. Écrire $\cos(x) + 2\cos(2x) + \cos(3x)$ sous forme d'une somme de puissance de $\cos(x)$.

Exercice 45

Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\cos(5a)$ en fonction de $\cos(a)$. En déduire l'expression de $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$.

Exercice 46

Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $\sin(3x) = 4 \sin(x) \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right) \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$.

Exercice 47

Soit $x \in \mathbb{R}$. Simplifier l'expression $\frac{\cos(6x) + 6 \cos(4x) + 15 \cos(2x) + 10}{\cos(5x) + 5 \cos(3x) + 10 \cos(x)}$

Exercice 48

Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\cos(5a)$ en fonction de $\cos(a)$. En déduire l'expression de $\cos\left(\frac{\pi}{10}\right)$.

Exercice 49

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$

$$(E_1) \quad z^2 = -1 + i\sqrt{3}$$

$$(E_2) \quad z^2 = 7 - 7i$$

$$(E_3) \quad 3\bar{z} - 2iz = 5 - 3i$$

$$(E_4) \quad 6z^2 - 15z + 6 = 0$$

$$(E_5) \quad z^2 - 2z + 5$$

$$(E_6) \quad z^2 + z + 1 = 0$$

$$(E_7) \quad \bar{z}^2 - \bar{z} + 2 = 0$$

$$(E_8) \quad z^2(1 + z^2) = 12$$

Exercice 50

Résoudre les systèmes suivants d'inconnues $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$:

$$(S_1) : \begin{cases} z_1 + z_2 = -1 \\ z_1 z_2 = 1 \end{cases} \quad (S_2) : \begin{cases} z_1 + z_2 = 2\sqrt{3} \\ z_1 z_2 = 4 \end{cases}$$

Exercice 51

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, déterminer les solutions de l'équation suivante d'inconnue $z \in \mathbb{C}$

$$z^2 - 2z \cos(\alpha) + 1 = 0$$

Exercice 52

Résoudre l'équation $\cos(x)^2 + \cos(2x)^2 + \cos(3x)^2 = 1$ sur le segment $[0, \pi]$.

Exercice 53

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes :

$$S_1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx) \quad \text{et} \quad S_2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx)$$

Indication : on pourra calculer $S_1 + iS_2$

Exercice 54

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer les sommes suivantes

$$S_1 = \sum_{k=1}^n \cos((2k-1)\theta)$$

$$S_2 = \sum_{k=1}^n \cos(k\theta)^2$$

Exercice 55

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ Simplifier la somme suivante

$$S = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(a + kb)$$

Exercice 56

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$ Calculer les sommes suivantes

$$\sum_{k=1}^n \cos(\theta)^k \cos(k\theta)$$

$$\sum_{k=0}^n \frac{\cos(k\theta)}{\cos(\theta)^k}$$

$$\sum_{k=-n}^n \exp(ik\theta)$$

Exercice 57

1. Mettre la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sous la forme
- $$\theta \mapsto \cos(\theta) + \sin(\theta)$$

$$f(\theta) = r \cos(\theta - \varphi)$$

avec r et φ des constantes à déterminer.

2. En déduire les solutions de l'équation

$$f(\theta) + 1 = 0$$

3. Résoudre avec la même méthode l'équation

$$\sqrt{3} \cos(x) - \sin(x) = 1$$

Exercice 58

- CCP 2011. On note $j = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}$. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et soient :

$$\alpha = a + b + c \quad \beta = a + bj + cj^2 \quad \gamma = a + bj^2 + cj$$

- Justifier que : $j^3 = 1$ et $1 + j + j^2 = 0$.
- (a) Partie réel et partie imaginaire de α , β et γ .

- (b) Montrer : $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3 \Leftrightarrow b = c$.
3. (a) A quelle condition α , β et γ sont-ils égaux à un réel ? Déterminer a , b et c dans le cas particulier où ils sont égaux à 1.
- (b) Déterminer les valeurs des réels a , b et c pour lesquelles $\{\alpha, \beta, \gamma\} = \{0, 1\}$

Exercice 59

- CCP 2013. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on considère l'équation ci-dessous à résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(\varepsilon_n) : \sum_{k=0}^n z^k = 0$$

1. Résoudre (ε_1) , (ε_2) et (ε_3) .
2. (a) Résoudre (ε_n) . On notera $(\alpha_k)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ ces racines.

(b) Calculer $\sum_{k=0}^n z^k$ et $\prod_{k=0}^n z^k$

Exercice 60

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 1$. On note $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ et A_k le point image de ω^k pour $k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$. Enfin, $\mathcal{P}$ désigne le polygone dont les sommets sont les points d'affixes les éléments de $\mathbb{U}_n$. C'est à dire le polygone $A_0 A_1 \cdots A_{n-1}$.

1. (a) Calculer la somme des éléments de $\mathbb{U}_n$ et interpréter géométriquement cette égalité.
- (b) Démontrer que :

$$A_0 A_1 = A_1 A_2 = \cdots = A_{n-2} A_{n-1} = A_{n-1} A_0 = 2 \sin \frac{\pi}{n}$$

- (c) Calculer le périmètre et l'aire de $\mathcal{P}$
2. (a) Déterminer l'ensemble $\Gamma_1 = \left\{ M \in \mathcal{P} \mid \left\| \overrightarrow{MA_0} + \cdots + \overrightarrow{MA_{n-1}} \right\| = n \right\}$
- (b) Déterminer l'ensemble $\Gamma_2 = \left\{ M \in \mathcal{P} \mid MA_0^2 + \cdots + MA_{n-1}^2 = 2n \right\}$

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$\begin{aligned} \sin(3x) &= \operatorname{Im} (e^{3ix}) \\ &= \operatorname{Im} ((\cos(x) + i \sin(x))^3) \\ &= \operatorname{Im} (\cos^3(x) + 3i \cos^2(x) \sin(x) - 3 \cos(x) \sin^2(x) - i \sin^3(x)) \\ &= 3 \sin(x) (1 - \sin^2(x)) - \sin^3(x) \\ &= -4 \sin^3(x) + 3 \sin(x) \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} 4 \sin(x) \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right) \sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) &= 4 \sin(x) \left(\sin(x) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos(x) \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) \left(-\sin(x) \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos(x) \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \right) \\ &= -\sin(x) \left(\sin(x) + \cos(x)\sqrt{3} \right) \left(\sin(x) - \cos(x)\sqrt{3} \right) \\ &= -\sin(x) (\sin^2(x) - 3 \cos^2(x)) \\ &= -\sin(x) (4 \sin^2(x) - 3) \\ &= -4 \sin^3(x) + 3 \sin(x) \end{aligned}$$

On a donc prouvé l'égalité annoncée.